Bitácora de IA — Cálculo Diferencial

Thomas Ramírez Villa · Fechas: 16 y 22 de octubre de 2026 · Herramienta: Claude (Anthropic) · Guía L1, Sesión 2: puntos 1, 2 y 3 (tarifa en vivo, la tarifa como función, decisión de modelación)

1. Para qué la usé

- Interpretar el enunciado para poder traducirlo a código. Fue mi mayor dificultad: entendía el ejercicio en palabras pero me trababa al momento de escribirlo, y usé la IA para cerrar ese salto.
- Entender el pliego tarifario: por qué el pivote entre estrato y rango de consumo da dos precios por estrato, y por qué en los estratos 4 a 6 hay que rellenar el segundo precio con el primero.
- Entender la función por trozos *valor_factura* y el papel del consumo de subsistencia (130 kWh) como punto de quiebre.
- 16 de octubre: organicé la distribución del trabajo del equipo y me encargué de los puntos 1, 2 y 3.

2. Código que me sugirió y usé

Celdas de revisión que no cambian el criterio: inspección del tamaño y los nulos del dataset de tarifas (40.609 filas, 25.266 nulos en *claseservicio_estrato*); el filtro que aísla el pliego vigente (CHEC, tipo R, nivel 1, 0% OR, agosto 2026); y la comprobación de que el modelo reproduce un recibo real antes de aplicarlo a Londres.

3. Criterio de estratificación (decisión y defensa)

La IA no eligió el criterio. **Mi aporte fue la decisión de fondo:** que los estratos y los precios aplicados a Londres fueran equivalentes a la realidad de Manizales, y no una partición arbitraria. De ahí salió usar las proporciones del DANE (CNPV 2018) —15,19 / 25,56 / 36,60 / 11,88 / 4,14 / 6,63 %— y el pliego real de la CHEC en vez de un precio promedio. La IA organizó la redacción y el código; el criterio fue del grupo.

4. Qué verifiqué yo y dónde la IA no fue la autoridad final

Verifiqué que el modelo reprodujera **el recibo de mi casa**: 92 kWh en estrato 4, $82.302 de energía. La función dio el valor exacto, al peso. *Este recibo es de mi vivienda y lo compartí con el equipo como dato de referencia del grupo; por eso aparece también en el trabajo de mis compañeros.*

Ese mismo recibo expone la principal limitación de nuestro criterio: como estratificamos por consumo, 92 kWh caen en el estrato 1 (cuyo consumo mediano es 95 kWh), cuando mi casa es estrato 4. El criterio confunde *consumir poco* con *ser de estrato bajo*. En la vida real el estrato depende de la zona de la vivienda, no de cuánta luz gasta. Ese contraejemplo salió de un dato que la IA no tenía.

5. Cacería de errores — veredicto

Comparamos **dos versiones de nuestra propia función** contra el recibo de mi casa: 92 kWh, estrato 4, con una factura total de $186.943, de la cual $82.302 corresponden a la línea de energía (el resto son alumbrado público, aseo y otros conceptos que el modelo no calcula). La primera versión no daba ese valor.

El error era doble. El estrato estaba mal asignado y, como consecuencia, la función cobraba dos veces el tramo de subsistencia en lugar de cobrar los primeros 130 kWh a tarifa subsidiada y el resto a tarifa plena. Al corregir el estrato y la lógica de cobro por tramos, el modelo dio el valor exacto del recibo, al peso.

Papel de la IA: la usamos para localizar dónde estábamos fallando —en la asignación de estratos y en la forma de cobro por tramos—. El diagnóstico lo confirmamos contra el recibo, que fue la autoridad final: ningún argumento de la IA habría valido si el número no hubiera cuadrado con el papel.

6. Reflexión

Lo que más me sirvió fue entender la mediana: no es un promedio tímido, es la que se queda quieta cuando los extremos gritan.

Pero lo que se me quedó fue otra cosa. Le pusimos estrato a miles de hogares de Londres con números de Manizales, y durante un rato nos creyeron. Un supuesto es amable; se acomoda al molde que uno le pone. El dato es terco: llega con un papel en la mano y no se mueve. El recibo de mi casa valió más que todo nuestro reparto de porcentajes, porque ese papel sí había pasado por una casa de verdad.

Lo que más me costó fue pasar del enunciado al código: entendía el ejercicio y aun así me trababa al escribirlo. Y me llevo la lección más barata y más cara a la vez: una máquina puede escribir una función impecable sobre un precio que nunca existió.